

# ملاحظة نطاق — متبّع تعديلات GACAR / "أحدث التغييرات"

القسم operations-it-06 النوع document الحالة active المالك Founder آخر تحديث 21-06-2026

الحالة: تصميم فقط، لا شيفرة. يحدّد نطاق فكرة "مدقّق الفروق التنظيمية" ("عُدّل GACAR الجزء 61 قبل يومين") مقابل بنية بيانات Fly GACA الفعلية.

## الطلب

أداة ترصد تحديثات الهيئة العامة للطيران المدني — قائمة "أحدث التغييرات" (مثل "عُدّل GACAR الجزء 61 قبل يومين") لتغدو المنصة المرجع الأول للحادثة التنظيمية.

تُخفي عبارة "ترصد تحديثات الهيئة العامة للطيران المدني" ثلاث مشكلات بالغة الاختلاف. ويجب ألا تُخلط فيما بينها، لأن كلفتها تتفاوت بمقدار رتبة من العِظَم.

## ما يمنحنا إياه المستودع فعليًا اليوم

مبنياً على البيانات، لا الافتراضات:

| النتيجة                                                                                            | الدليل                                                                                                                                                                    | الحقيقة                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| يمكننا تجزئة المحتوى والمقارنة محليًا، دون حاجة إلى الكشف.                                         | <code>assets/data/parts/part-*.html</code> — 76 ملفًا (74 جزءًا + فهرس)                                                                                                   | نصوص الأجزاء داخل المستودع                            |
| سُطر حادثة بصيغة "البيانات حديثة حتى ..." قابل للإطلاق اليوم بدون أي بيانات جديدة.                 | <code>library-search.json</code> ، <code>gacar-index.json</code> ، <code>generated: "YYYY-MM-DD"</code> (مثل 2026-05-24)                                                  | كل فهرس يحمل ختم بناء                                 |
| لا نعرف متى غُيّرت الهيئة العامة للطيران المدني جزءًا آخر مرة — بل متى أعدنا نحن استيعابه آخر مرة. | اتحاد المفاتيح في مدخلات <code>library-search.json</code> = <code>{d,b,u,x}</code> ووثائق <code>gacar-index.json</code> لا تحمل <code>revision / edition / amended</code> | لا حقل تعديل/إصدار لكل وثيقة                          |
| لا مكان قائم يمكن أن تتعلّق به مراقبة خارجية.                                                      | <code>on: [pull_request, push]</code> ، <code>github/workflows/ci.yml</code> ، <code>cron/ schedule:</code> لا                                                            | التكامل المستمر للدفع/طلب السحب فقط — لا موهمة مجدولة |

| الحقيقة                                                 | الدليل                                                             | النتيجة                                                                       |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ملفات PDF المصدرة ليست في المستودع                      | ملف <code>library/PDFs/</code> و <code>.gitkeep</code> وحيد        | لا يمكننا المقارنة محليًا مقابل المُدرج المرجعي للهيئة العامة للطيران المدني. |
| مدقق بيانات بلا اعتماديات يعمل أصلًا في التكامل المستمر | <code>scripts/check-data.js</code> (يتحقق من الأعداد مقابل README) | الموطن الطبيعي لإضافة تجزئة المحتوى — البنية ذاتها، والمشغل ذاته.             |

## ثلاث مراتب من "التتبع" (لا تخط بينها)

المرتبة 1 — ختم الحادثة · قابل للإطلاق اليوم، نحو 0.5 يوم

أظهر تاريخ `generated` الموجود على صفحات المكتبة وكل وثيقة: "بيانات المكتبة حديثة حتى 24 مايو 2026 — نتحقق دائمًا مقابل أحدث منشور للهيئة العامة للطيران المدني" يعزز عقد "تحقق مقابل GACA" الجوهري. لا بيانات جديدة، ولا خط أنابيب. هذا محض صدق بشأن عمر البيانات، لا كشف تغيير — لكنه البند الأعلى قيمة لكل وحدة جهد هنا.

المرتبة 2 — تغذية فرق المحتوى المحلية · الحد الأدنى القُوصى به للمنتج القابل للتطبيق، نحو 2-3 أيام

اكتشف متى تتغير النسخة المستوعبة الخاصة بـ Fly GACA من جزء ما (أي متى يعيد القائم على الصيانة استيعاب لألحة محدّثة)، وانشر ذلك بوصفه تغذية "أحدث التغييرات". هذا كشف تغيير حقيقي، محلي بالكامل، وهو الصيغة الصادرة للطلب — إذ يقول "تُغيّرت نسختنا من الجزء 61 في 24 مايو"، لا "عدّلت الهيئة العامة للطيران المدني الجزء 61" (وهو ما لا نستطيع إثباته دون مراقبة GACA).

نموذج البيانات — بيان مُلتزم به، يُعاد توليده مع كل بناء:

```
// assets/data/corpus-manifest.json (committed; the diff baseline)
{
  "generated": "2026-05-24",
  "docs": [
    { "id": "part-61", "title": "Flight Crew Licensing", "kind": "regulation",
      "sha256": "9f2c...", "bytes": 184213 }
  ]
}
```

```
// assets/data/corpus-changes.json (generated; what the UI reads)
{
  "generated": "2026-05-24",
  "changes": [
    { "id": "part-61", "title": "Flight Crew Licensing",
      "status": "modified", "date": "2026-05-24" },
    { "id": "part-107", "title": "...", "status": "added", "date": "2026-05-24" }
  ]
}
```

خط الأنابيب — وسّع `scripts/check-data.js` (أو شقيقًا `build-manifest.js`):

1. احسب SHA-256 لكل `parts/*.html` + كل وثيقة دليل/مرجع (Node `crypto`، بلا اعتماديات — يلائم قاعدة "لا اعتماديات" التي يذكرها السكريبت أصلًا).
  2. قارن التجزئات الجديدة مقابل `corpus-manifest.json` الملتزم به ← أخرج `corpus-changes.json`، مع ختم تاريخ اليوم على كل `added` / `modified` / `removed`.
  3. أعد كتابة `corpus-manifest.json` بالتجزئات الجديدة.
  4. شغله في `ci.yml` بحيث يظهر تغيير محتوى في طلب سحب بوصفه فرقًا في البيان أثناء المراجعة.
- واجهة المستخدم — بطاقة "أحدث التغييرات" على صفحة هبوط المكتبة + شارة اختيارية على جزء متغير ("حدث 24 مايو"). تقرأ `corpus-changes.json`؛ وتترجع بصمت إذا غابت (النمط ذاته كـ `study-progress.js`). ويربط كل مدخل إلى الجزء ويعيد ذكر "تحقق مقابل GACA".

حدّ صادق، مذكور في واجهة المستخدم: هذا يتتبع *إعادة/استيعابنا*، لا الجريدة الرسمية للهيئة. وإذا أعدنا الاستيعاب أسبوعيًا، فإن "تغيير قبل يومين" تعني نسختنا، لا بالضرورة تعديلًا جديدًا من GACA.

### المرتبة 3 — مراقبة GACA الحقيقية · *المرتبة المكيفة الهشة* — *أجلها*

كشف أن الهيئة العامة للطيران المدني ذاتها عدّلت جزءًا فعليًا يعني سبر `gaca.gov.sa`، وجلب ملفات PDF الحالية، والمقارنة مقابل خط أساس مُخزّن — وفق جدول، دون إشراف.

- بنية تحتية جديدة: مهمة GitHub Action مجدولة (أو Cloud Function) تطرق GACA، وتكشف التغيير، وتفتح طلب سحب / تطلق إشعارًا.
- هشة بطبيعتها: تعتمد على بنية موقع GACA وإبقاء نشره؛ وتنكسر عند إعادة تصميمهم. تتطلب جلب ملفات PDF المصدريّة (الخارجية حاليًا) إلى خط الأنابيب.
- المخاطرة: ادّعاء "غُدّل" زائف على منصة تنظيمية ضربة لمصداقيتها. تتطلب المرتبة 3 تأكيدًا بمشاركة بشرية قبل أن يقول أي شيء "عدّلت GACA س".

هذا هو الجزء الذي تجاوزته التوصية الأصلية بسطحية. إنه مشروع حقيقي، لا ميزة واجهة مستخدم.

## التوصية

أطلق المرتبة 1 الآن (ختم الحادثة — تافه، وضمن الرسالة). وابن المرتبة 2 بوصفها الحد الأدنى للمنتج القابل للتطبيق لتغذية "أحدث التغييرات" — فهي حقيقية، محلية، منخفضة المخاطر، وتعيد استخدام `check-data.js` + اصطلاح ختم `generated` القائم. وعامل المرتبة 3 بوصفها مبادرة منفصلة لاحقة لها ميزانية موثوقية خاصة وخطوة تأكيد بشرية قبل إطلاق أي صياغة "عدّلت GACA".

النافي: الميزة ممكنة وتستحق الإنجاز — لكن نسبة الـ 80% القيمة القابلة للتحقيق هي المقارنة المحلية لمحتوى متنا الخاص، لا المراقبة الحية للهيئة العامة للطيران المدني.

## أسئلة مفتوحة للقائم على الصيانة

1. كيف يُعاد توليد `parts/*.html` — سكربت داخل المستودع، أم خطوة استيعاب خارجية؟ (يحدّد ما إذا كانت خطوة التجزئة في المرتبة 2 تدرج في بناء قائم أم تحتاج نقطة دخول جديدة.)
2. الدقّة المرغوبة — على مستوى الجزء كاملاً ("تغيّر الجزء 61") أم على مستوى القسم ("تغيّر 61.105\$")؟ يتطلب مستوى القسم مرتكزات مستقرة لكل قسم (يستخدم فهرس البحث أصلاً روابط `...-sec#` ، فتجزئة الأقسام ممكنة لكنها زيادة من المرتبة 2.5).
3. هل ينبغي أن تغطّي "أحدث التغييرات" أيضاً الأدلة / وثائق المرجع الـ 190، أم أجزاء GACAR فقط في النسخة الأولى؟